Solución de BI para el análisis de paros y productividad en líneas de envasado

Inteligencia de Negocios(BI)

PRESENTADO POR:

Javier Isaza Vasquez

Diego Alejandro Mazo Espinal

DOCENTE:

Ramiro Grisales Montoya

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

2026

1. Contexto y problemática

El proyecto reemplaza el seguimiento manual en Excel de las cuatro líneas de envasado Vinilos_1 a Vinilos_4 por un repositorio analítico en PostgreSQL alimentado por un ETL reproducible y consumido en dos capas: Grafana para el monitoreo operativo y Power BI para el análisis estratégico.

La fuente histórica contiene 8.208 registros diarios entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de marzo de 2025, con 378.778 pacas producidas, 38.063,35 horas trabajadas y 8.449,65 horas de paro registradas en 18 códigos de causa.

2. Stakeholders y preguntas de negocio

Hay cinco grupos de usuarios; cada uno consume la solución con un objetivo distinto, y de ahí sale el reparto entre Power BI (decisión estratégica) y Grafana (monitoreo y alertas).

Stakeholder	Qué necesita decidir	Preguntas de negocio	Capa
Alta dirección (comité mensual)	Inversiones y planes de mantenimiento	¿Qué línea tiene el peor OEE y cómo evolucionó 2022–2025? ¿Qué causas concentran el 80 % del tiempo de paro? ¿Qué referencias rinden menos?	Power BI
Coordinador de mantenimiento	Priorizar intervenciones y repuestos	¿Qué subcódigos de falla electromecánica (código 01) repiten más? ¿Cuántas horas se pierden por novedades de potencia (código 03)? ¿Qué cambió frente al mes anterior?	Power BI
Supervisores de producción	Reaccionar en el turno	¿Qué línea está parada ahora? ¿La disponibilidad de la hora actual está bajo la meta? ¿Qué turno acumula más paro hoy?	Grafana
Planeación y ventas	Programar y asignar referencias	¿Cuánto tiempo se pierde en alistamientos y cambios de referencia (código 07)? ¿Cuánto paro viene de falta de programación o paro de máquina por ventas (código 18)?	Power BI
Calidad y almacén	Reducir paros por materiales	¿Cuántas horas se pierden por materia prima defectuosa (12), espera de microbiología (13) o falta de materia prima (14)? ¿Qué porcentaje de pacas sale defectuoso?	Power BI / Grafana

3. Diagnóstico de la fuente

La hoja "Base De Datos" del libro SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm tiene 8.208 filas y 58 columnas en formato ancho, con la cabecera en la fila 9 (las ocho primeras filas están vacías). El libro completo tiene 21 hojas: la base, catálogos ocultos de códigos y subcódigos, y nueve tablas dinámicas con sus gráficos (producción por máquina, por año, por código, falla mecánica, ajuste operativo y novedad de potencia).

3.1 Estructura

Grupo de columnas	Contenido
Identificación	Fecha, Mes, Año, Maquina, Operario, Referencia, Turno
Producción	Pacas producidas, Horas trabajadas, Horas no trabajadas, Unidades por minuto, Unidad por display, Display por paca
Paros	Tipo de paro, Observaciones, 18 pares "Codigo de paro N" (minutos) y "Codigo N en horas", subcódigos solo para los códigos 1, 3 y 5, Área y Personal involucrado
Totales	Tiempo de Paro (horas) y Observaciones

3.2 Problemas de calidad de datos encontrados

#	Problema	Evidencia en la fuente	Impacto
1	Turno vacío	3.912 filas (47,7 %); 2.203 de ellas tienen pacas producidas	No se puede asignar la producción a un turno
2	Operario y referencia vacíos	3.721 y 3.874 filas sin dato	Producción sin responsable ni producto
3	Marcadores de "no aplica"	336 filas con turno "No aplica" y 336 con referencia "No aplica"; operarios "No" y "No aplica"	Dimensiones contaminadas con valores ficticios
4	Claves naturales repetidas	5.428 filas comparten fecha + turno + máquina + referencia; 2.133 grupos con más de una fila (3.295 filas sobrantes)	Doble conteo si se carga sin consolidar
5	Filas idénticas	84 filas totalmente duplicadas	Duplicados reales de transcripción
6	Filas vacías	2.053 filas sin pacas, horas ni paro	Ruido que infla el conteo de registros
7	Catálogo de paros heterogéneo	"Tipo de paro" mezcla "17. PARO DE MAQUINA", "[18] Paro de maquina por ventas", "[19] No aplica" y 3.782 vacíos	No coincide con los 17 códigos del P-MTO-22

#	Problema	Evidencia en la fuente	Impacto
8	Subcódigos con nomenclatura inconsistente	"1.2C CAMBIO DE VALVULA " y "1.2.C Cambio de Valvula"; familia "4.x" heredada en lugar de "5.x"; 5.020 filas "Sin especificar" en el subcódigo 5	Un mismo subcódigo aparece con varias grafías
9	Campo vacío necesario para OEE	"Unidades producidas cada minuto" está vacío en las 8.208 filas	No se puede calcular rendimiento (performance) desde la fuente
10	Formato ancho	18 códigos × 2 columnas (minutos y horas) en una sola fila	No es analizable por causa sin transformarlo (unpivot)
11	Referencias con color embebido	Nombre y número de colores en un mismo texto, con grafías como "(6 col)" y "(6col)"; 52 referencias distintas	Hay que separar `num_colores` del nombre
12	Operarios sin identificador	34 nombres de pila, sin documento	Homónimos posibles; dato personal sin llave

La fuente sí es consistente en un punto clave: la suma de los minutos de los 18 códigos, convertida a horas, es igual a la columna "Tiempo de Paro" en las 8.208 filas (506.979,1 minutos = 8.449,65 horas, 0 diferencias). Esto permite reconciliar la carga contra un total confiable. En cambio, la hoja original no trae pacas defectuosas: esa columna aparece solo en la hoja depurada "Base De Datos (2)", y de ella depende el indicador de calidad.

Cobertura temporal: 1.654 filas en 2022, 2.891 en 2023, 3.129 en 2024 y solo 534 en 2025 (hasta el 28 de marzo), por lo que 2025 es un año parcial y los comparativos anuales deben normalizarse.

3.3 Limitaciones del esquema de reporte actual (P-MTO-22)

- La información la transcribe a mano el área de mantenimiento desde el formato "hora a hora"; el flujo pasa por operarios, producción y mantenimiento antes de llegar al Excel.
- Los reportes son tablas dinámicas y gráficos para un informe mensual: no hay monitoreo casi en tiempo real ni alertas.
- Solo se analizan en detalle los códigos 01, 03 y 05; el resto de las causas se ve únicamente agregado.
- No se calcula el OEE ni sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad). El formato menciona una "Meta por hora", pero ese dato no se captura en la base.
- El procedimiento lista 17 códigos de paro, mientras que el Excel maneja 18 más un "[19] No aplica".
- El comparativo se limita a 2024 contra 2025; no hay series completas, comparativos entre periodos ni acumulados.
- No hay control de duplicados ni validación al ingreso: los botones "Ingreso total", "Ingreso subcódigo" y "Limpiar" guardan lo que se digite.

4. Catálogo de indicadores

El catálogo cubre los cinco indicadores que hoy reporta el P-MTO-22, los tres componentes del OEE y seis indicadores nuevos que el Excel no calcula. Las metas del OEE son referencias de la industria (clase mundial) y deben validarse contra la línea base histórica con el coordinador de mantenimiento.

```
OEE = Disponibilidad \ Rendimiento \ Calidad
```

4.1 Indicadores que ya reporta el P-MTO-22

Indicador	Fórmula	Unidad	Granularidad	Meta	Fuente	Usuario
Producción general	SUM(pacas_producidas)	pacas	día, mes, año	Sin meta formal; comparar contra meta de producción	registros_produccion	Dirección
Producción por máquina	SUM(pacas_producidas) por máquina	pacas	máquina × mes × año	Cumplimiento de pacas ideales del turno	registros_produccion, maquinas	Dirección, supervisores
Comparativo anual	Producción del año N frente al año N−1 (mismo rango de meses)	% de variación	máquina × año	Variación ≥ 0 %	registros_produccion, dim_tiempo	Dirección
% de códigos de paro por máquina	Horas de paro del código / horas de paro totales de la máquina	%	máquina × código × mes	Códigos 01, 03, 05 a la baja	registros_paro, codigo_paro	Mantenimiento
Detalle de los códigos 01, 03 y 05	SUM(tiempo_paro_minutos) por subcódigo	minutos	subcódigo × máquina × mes	Reducción frente al año anterior	registros_paro, subcodigo_paro	Mantenimiento

4.2 Componentes del OEE

Indicador	Fórmula	Unidad	Granularidad	Fuente	Usuario
Disponibilidad	VAR MinutosOperativos = [Total_Horas_Trabajadas] * 60 VAR MinutosParo = [Total_Minutos_Paro] RETURN IF(MinutosOperativos > 0, MAX(0, DIVIDE(MinutosOperativos - MinutosParo, MinutosOperativos, 0)), 1)	%	registro de producción; se agrega por turno, máquina, mes	registros_produccion, registros_paro	Supervisores, dirección
Rendimiento	DIVIDE([Total_Pacas_Reales_(estandar)], [Capacidad_Maxima_Teorica_(valida)], BLANK())	%	máquina × referencia × turno	registros_produccion, produccion_referencia	Supervisores, dirección
Calidad	(pacas_producidas − pacas_defectuosas) / pacas_producidas	%	máquina × referencia × turno	registros_produccion	Calidad, dirección
OEE	Disponibilidad × Rendimiento × Calidad	%	máquina × turno × mes	Los tres anteriores	Dirección

4.3 Indicadores propuestos que el Excel no calcula

Indicador	Fórmula	Justificación	Granularidad	Usuario
Pareto de causas de paro	Horas de paro por código ordenadas y acumuladas	El Excel muestra porcentajes por máquina pero no	código → subcódigo	Dirección, mantenimiento

Indicador	Fórmula	Justificación	Granularidad	Usuario
		identifica el 80 % de la pérdida		
Paro planificado frente a no planificado	Horas de códigos de área "Paro programado" (15, 16, 17) / horas de paro totales	Separa la pérdida inevitable de la que se puede atacar	máquina × mes	Dirección
MTTR (tiempo medio de reparación)	Minutos de paro de los códigos 01 y 03 / número de eventos	Mide la rapidez de respuesta de mantenimiento	máquina × mes	Mantenimiento
MTBF (tiempo medio entre fallas)	Horas operativas / número de eventos de los códigos 01 y 03	Mide la confiabilidad de cada línea	máquina × mes	Mantenimiento
Horas de paro por 1.000 pacas	Horas de paro / pacas_producidas × 1.000	Normaliza la pérdida por volumen y permite comparar líneas de distinta producción	máquina × referencia	Dirección, planeación
Pérdida por cambio de referencia	Horas del código 07 / número de cambios	Cuantifica el costo de la programación de referencias	máquina × mes	Planeación
Variación frente al periodo anterior	(valor del periodo − valor del periodo anterior) / valor del periodo anterior	Alimenta la inteligencia de tiempo (mes anterior, mismo mes del año anterior, acumulado del año)	mes, año	Dirección

Dos supuestos condicionan estos cálculos. Primero, "horas trabajadas" se toma como las horas del turno registradas en la fuente, con los paros dentro de ellas; por ejemplo, un registro de 9,5 horas trabajadas con 6,38 horas de paro da una disponibilidad de 67 %. Segundo, el rendimiento solo se puede calcular donde existe una velocidad ideal en `produccion_referencia`, que hoy está poblada con valores reales solo para Vinilos_1; en las otras líneas quedan ceros que hay que reemplazar.

5. Modelo dimensional

Se adoptó un esquema copo de nieve (snowflake) con dos tablas de hechos, `registros_produccion` y `registros_paro`, rodeadas de siete dimensiones. Las jerarquías se dejaron normalizadas porque la causa de paro es una jerarquía real de tres niveles (área → código → subcódigo) y el tipo de agente es un catálogo propio.

5.1 Por qué copo de nieve y no estrella pura

- **Jerarquía de paros:** 18 códigos y 50 subcódigos viven en tablas separadas con llaves foráneas, así un subcódigo no puede quedar huérfano de su código y el cambio de nombre de un código se hace en un solo lugar.
- **Integridad referencial:** las llaves `ON DELETE RESTRICT` en catálogos impiden borrar una máquina, referencia o agente con histórico; `ON DELETE CASCADE` entre producción y paros evita paros sin su registro padre.
- **Costo bajo:** los catálogos son pequeños (4 máquinas, 7 turnos, 52 referencias), así que el join adicional no penaliza las consultas analíticas. La capa de consumo puede aplanar la jerarquía en una vista cuando se necesite una estrella.

5.2 Tablas de hechos y granularidad (grain)

Tabla de hechos	Grain (una fila por…)	Medidas	Llaves foráneas
`registros_produccion`	fecha × turno × máquina × referencia (restricción `unique_produccion_diaria`)	pacas_producidas, pacas_defectuosas, ud_producidas_minuto, horas_trabajadas	fk_maquina, fk_agente, fk_referencia, fk_turno; `fecha` se une con `dim_tiempo`
`registros_paro`	un evento de paro de un código/subcódigo dentro de un registro de producción	tiempo_paro_minutos (aditiva)	fk_registro_produccion, fk_subcodigo_paro

Todas las medidas son aditivas, así que se pueden sumar por cualquier dimensión. Los porcentajes del catálogo (disponibilidad, rendimiento, calidad, OEE) se calculan como cociente de sumas y no se almacenan. Los paros heredan máquina, turno, referencia y fecha de su registro de producción, por lo que `fk_agente` se eliminó de `registros_paro` para no duplicar el dato.

5.3 Dimensiones

Dimensión	Atributos	Jerarquía	Origen
`dim_tiempo`	id_tiempo, fecha, año, mes, nombre_mes, dia, trimestre, semana_anio	año → trimestre → mes → día	Construida por el equipo
`maquinas`	nombre, descripcion	cuatro líneas Vinilos_1 a Vinilos_4	Catálogo estático del Excel
`turno`	hora_inicio, hora_fin, descripcion		Catálogo estático del Excel
`referencia`	descripcion, num_colores, display	familia comercial y presentación (cc) derivables del nombre	Excel + archivo de referencias

Dimensión	Atributos	Jerarquía	Origen
agente	nombre, documento, telefono, correo, sexo, fk_tipo_agente	tipo_agente → agente	Excel (operarios) + catálogo (mantenimiento)
tipo_agente	descripcion	—	Catálogo estático
area_impacto, codigo_paro, subcodigo_paro	codigo, descripcion, fk al nivel superior	área de impacto → código de paro → subcódigo	P-MTO-22 + hojas de códigos del Excel

produccion_referencia no es una dimensión sino una tabla de estándares por máquina y referencia (pacas, unidades por paca, unidades por minuto, minutos por turno, unidades y pacas ideales por turno). Es la fuente de la velocidad ideal que necesita el rendimiento del OEE.

5.4 Dimensión construida: dim_tiempo

El Excel solo trae la fecha, el nombre del mes y el año como texto. dim_tiempo se construyó con una fila por día y los atributos anio, mes, nombre_mes, dia, trimestre y semana_año, que habilitan la inteligencia de tiempo (mes anterior, mismo mes del año anterior, acumulado del año) y los comparativos por trimestre y semana sin depender de funciones de fecha en cada consulta.

5.5 Jerarquía código → subcódigo

Se modela como tres tablas encadenadas: area_impacto 1:N codigo_paro 1:N subcodigo_paro, y el hecho registros_paro apunta solo al nivel más fino (fk_subcodigo_paro). Cualquier agregación por código o área se obtiene subiendo por las llaves, de modo que el drill-down de área a código a subcódigo no necesita columnas redundantes en el hecho. Los subcódigos de los códigos 01, 03 y 05 son los únicos que el Excel captura; los códigos de subcódigo cómo 1.1 (sistema) y 1.1.A (componente) conviven en la misma tabla y se distinguen por su patrón.

5.6 Matriz de bus (bus matrix)

Proceso de negocio	Tiempo	Máquina	Turno	Referencia	Agente	Causa de paro
Producción por turno	✓	✓	✓	✓	✓	—
Paros de producción	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓
Estándares de producción	—	✓	—	✓	—	—

Las dimensiones compartidas (máquina, referencia, tiempo, turno) son conformadas: la misma maquinas y la misma referencia sirven a producción, paros y estándares, lo que permite combinar procesos en un mismo indicador como el OEE.

5.7 Slowly Changing Dimension (bonificación)

La dimensión que cambia con el tiempo es agente: una operaria puede pasar a auxiliar o supervisor, y el reporte histórico debe atribuir cada turno al cargo que tenía en ese momento. Se propone **SCD Tipo 2** para agente (columnas vigente_desde, vigente_hasta y es_actual, con una fila nueva por cambio de fk_tipo_agente). Para referencia y maquinas basta **Tipo 1** (sobrescribir), porque un cambio es una corrección de descripción y no un hecho histórico; los triggers updated_at ya dejan la traza. turno es **Tipo 0**: no cambia.

6 Dimensiones y tablas de apoyo

Tabla	Columnas principales	Tipos	Origen
maquinas	nombre, descripcion	TEXT	Insert estático: 4 líneas
turno	hora_inicio, hora_fin, descripcion	TIME, TIME, TEXT	Insert estático: 7 turnos, incluido "No aplica"
tipo_agente	descripcion	TEXT	Insert estático: 6 tipos
agente	fk_tipo_agente, nombre, documento, telefono, correo, sexo	BIGINT + TEXT	Insert estático (personal de mantenimiento y operarios) + altas automáticas desde el ETL
area_impacto	descripcion	TEXT	Insert estático: 7 áreas
codigo_paro	codigo, descripcion, fk_area_impacto	TEXT, TEXT, BIGINT	P-MTO-22 (17 códigos), código 18 del Excel y "N/A"
subcodigo_paro	codigo, descripcion, fk_codigo_paro	TEXT, TEXT, BIGINT	Hojas de códigos del Excel: subcódigos de 01, 03 y 05, más tres "99 Otros"
referencia	descripcion, num_colores, display	TEXT, INT, INT	maquina1.xlsx y Libro2.csv; el número de colores se extrae del nombre con una expresión regular
produccion_referencia	fk_maquina, fk_referencia, pacas, ud_paca, ud_minuto, horas_trabajadas, minutos_turno,	BIGINT + NUMERIC/INT	maquina1.xlsx (Vinilos_1) y pares máquina–referencia de Libro2.csv

Tabla	Columnas principales	Tipos	Origen
	ud_ideales_turno, pacas_ideales_turno		
dim_tiempo	id_tiempo, fecha, año, mes, nombre_mes, dia, trimestre, semana_anio	INT, DATE, INT, VARCHAR	Generada, sin origen en el Excel
auditoria_errores	fila_origen, datos_fila (JSONB), mensaje_error, fecha_registro	INT, JSONB, TEXT, TIMESTAMP	Registro de filas rechazadas por el ETL

7. Carga y limpieza de datos (ETL)

El cargue y la limpieza se hicieron con los scripts del repositorio Git (carpetas /sql y /etl): el DDL del modelo, los inserts de catálogos estáticos, el ETL de referencias y estándares (maquina1.xlsx y Libro2.csv), el ETL de producción y paros desde el Excel, y los triggers de reglas de negocio.

8. Reglas de negocio en la base de datos

Objeto	Qué garantiza
trg_paro_10_validar	Rechaza minutos nulos o negativos (a auditoria_errores) y calcula hash_evento; si el evento ya existe lo ignora, de modo que reejecutar el ETL no duplica paros
trg_paro_30_duracion	La suma de paros de un registro no puede exceder la duración del turno, salvo evento prolongado con justificación escrita (CHECK)
trg_paro_40_solapamiento	Dos paros de la misma máquina no pueden compartir minutos; usa intervalos semiabiertos y bloqueo asesor para evitar condiciones de carrera
Triggers de auditoría	Registran UPDATE y DELETE de tablas críticas en auditoria_cambios; la tabla agente se excluye para no copiar datos personales
sp_registrar_paro	Punto de entrada para simulador, formularios y Grafana; devuelve OK o RECHAZADO con el motivo
fn_duracion_turno_min, fn_paro_inicio	Funciones auxiliares para turnos que cruzan medianoche

9. Consultas analíticas: Power BI o Grafana

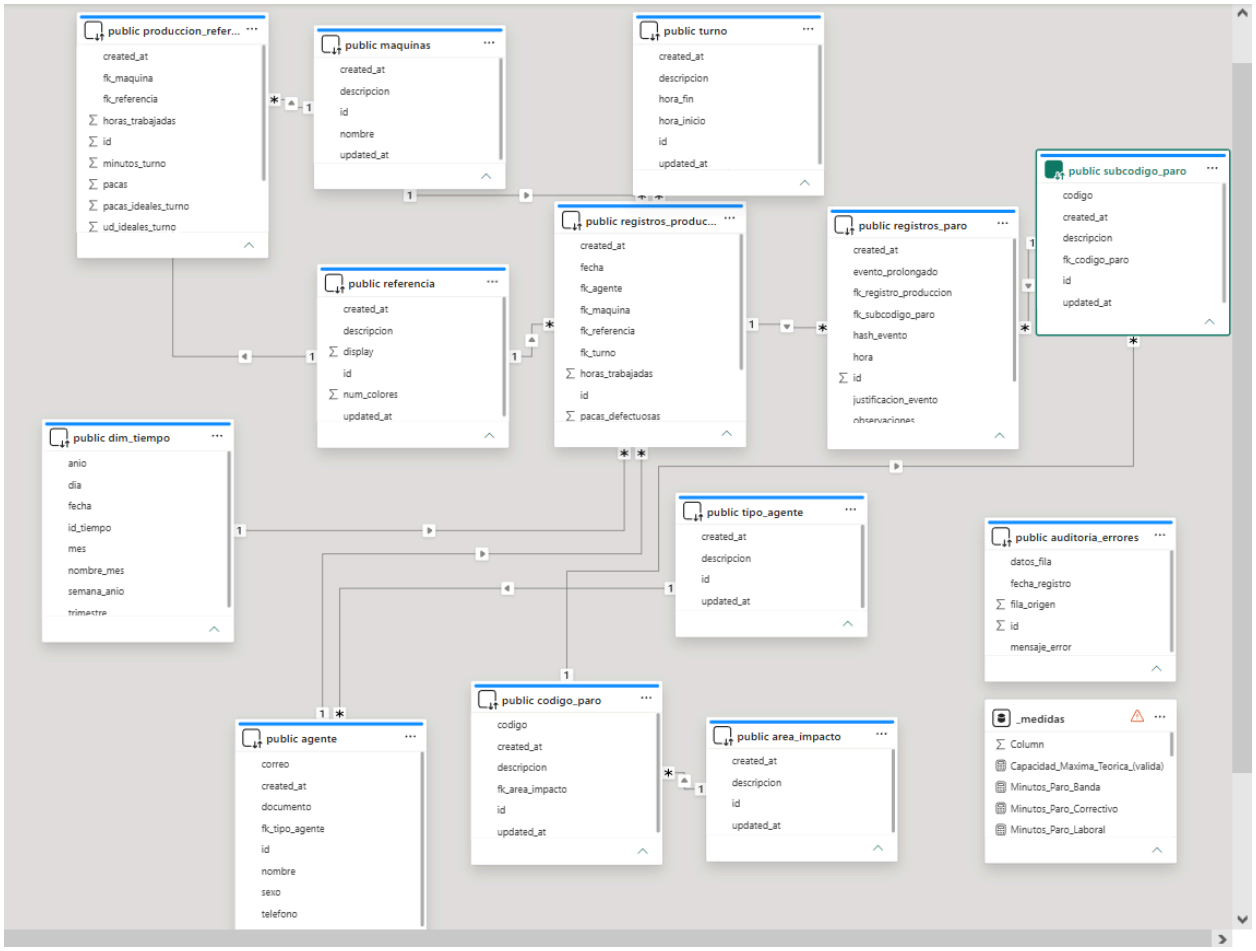
Las consultas se resuelven en la herramienta que mejor responde cada pregunta, ambas sobre las mismas vistas de la base de datos.

Pregunta de negocio	Herramienta	Motivo
Evolución mensual del OEE por máquina y comparativo 2024 vs 2025	Power BI	Inteligencia de tiempo y comparativos entre periodos
Pareto de causas y drill-down área → código → subcódigo	Power BI	Jerarquías y segmentaciones interactivas
Ranking de referencias y turnos por rendimiento	Power BI	Análisis exploratorio multidimensional
Producción y paros hora a hora de la línea	Grafana	Series de tiempo con refresco automático
Estado actual por máquina (en marcha / parada)	Grafana	Monitoreo continuo
Alerta cuando el OEE o la disponibilidad bajan del umbral	Grafana	Alertas integradas

10. Power BI: modelo semántico y tablero analítico

Power BI se conecta directamente a PostgreSQL (no al Excel) y sirve a la dirección y a mantenimiento. Esta sección deja el diseño del modelo y las medidas; las capturas y los detalles finales se completan con lo implementado en el proyecto.

10.1 Modelo semántico



Las relaciones son propias del modelo y se definen sobre las llaves sustitutas, no sobre texto. Hacer zoom en caso de que haya poca visualización

10.2 Medidas DAX propuestas

Medidas base

Total_Minutos_Paro suma los minutos de todos los eventos de paro y es la base de casi todos los indicadores de paro. Usa el campo `registros_paro[tiempo_paro_minutos]`.

Total_Horas_Trabajadas suma las horas efectivamente trabajadas, a partir de `registros_produccion[horas_trabajadas]`.

Total_Pacas_Reales suma todas las pacas producidas, con o sin estándar, usando `registros_produccion[pacas_producidas]`.

Recuento_registros_paro cuenta cuántos eventos de paro hay, con base en `registros_paro[id]`.

Medidas del OEE

Total_Pacas_Reales_(estandar) calcula las pacas producidas solo en los registros que tienen un estándar válido, de modo que el numerador y el denominador del rendimiento sean comparables. Usa `registros_produccion` (máquina, referencia, horas y pacas) y `produccion_referencia` (pacas_ideales_turno y horas_trabajadas), emparejados por máquina y referencia. Solo cuentan los registros con horas mayores a 0, pacas informadas y estándar mayor a 0.

Capacidad_Maxima_Teorica_(valida) calcula las pacas que se habrían producido al ritmo ideal. Por cada registro válido toma las horas trabajadas × (pacas ideales / horas base del estándar) y luego suma los resultados. Usa los mismos campos y condiciones que la medida anterior. Si hay estándares repetidos, `MAXX` toma el mayor.

porcentaje_Disponibilidad indica la parte del tiempo de operación que no se perdió en paros: (minutos operativos − minutos de paro) / minutos operativos. Se apoya en `Total_Horas_Trabajadas` × 60 y en `Total_Minutos_Paro`, y su valor mínimo es 0.

porcentaje_Rendimiento_Estricto mide qué tan cerca estuvo la producción del ritmo ideal: pacas reales con estándar / capacidad teórica. Usa `Total_Pacas_Reales_(estandar)` y `Capacidad_Maxima_Teorica_(valida)`. Si no hay estándar, devuelve blanco.

porcentaje_Calidad expresa el porcentaje de pacas sin defecto: (producidas − defectuosas) / producidas. Usa `pacas_producidas`, y las defectuosas están fijas en 0.

porcentaje_OEE_Estricto representa la eficiencia global de la línea: Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. Se calcula con las tres medidas anteriores.

porcentaje_Cobertura_Referencias indica qué parte de las pacas producidas tiene estándar de producción, lo que muestra qué tan representativo es el OEE. Se calcula como `Total_Pacas_Reales_(estandar)` / `SUM(pacas_producidas)`.

Comparativo de periodos

porcentaje_OEE_Anio_Anterior entrega el OEE del mismo periodo del año anterior, mediante inteligencia de tiempo. Usa `porcentaje_OEE_Estricto` y `dim_tiempo[fecha]`, con `SAMEPERIODLASTYEAR`.

Variacion_porcentaje_OEE_YoY muestra la diferencia del OEE frente al año anterior, en puntos porcentuales: `porcentaje_OEE_Estricto` − `porcentaje_OEE_Anio_Anterior`.

Paros por área y causa

Minutos_Paro_Mantenimiento da los minutos de paro del área Mantenimiento. Toma `Total_Minutos_Paro` filtrado por `area_impacto[id] = 1`.

Minutos_Paro_Programado_Rutinas da los minutos de paros programados, como cambio de insumos, aseo y pausa activa. Filtra por `area_impacto[id] = 5`.

Minutos_Paro_Sin_Programacion da los minutos de paro atribuidos al área Ventas, es decir, máquina sin programar por demanda. Filtra por `area_impacto[id] = 6`.

Minutos_Paro_Falla_Electromecanica_01 da los minutos perdidos por el código 01. Filtra por `codigo_paro[id] = 1`.

MTTR_Minutos es el tiempo medio de reparación, es decir, los minutos promedio por falla electromecánica. Se calcula como `Minutos_Paro_Falla_Electromecanica_01` / conteo de `registros_paro[id]` con `codigo_paro[id] = 1`.

Minutos_Paro_Banda, **Minutos_Paro_Motor** y **Minutos_Paro_Obstruccion** dan los minutos de tres subsistemas concretos. Filtran por `subcodigo_paro[id]` igual a 12, 13 y 14, respectivamente.

porcentaje_Acumulado_Paro_Pareto calcula el porcentaje acumulado del tiempo de paro por causa, de mayor a menor, y alimenta la línea del Pareto. Usa `Total_Minutos_Paro` por `codigo_paro[descripcion]`, con `ALLSELECTED` y el total como denominador.

Calidad del dato

Registros_Sin_Turno cuenta los registros de producción sin turno asignado, es decir, con `registros_produccion[fk_turno]` vacío.

Registros_Incoherentes cuenta los registros con horas trabajadas y 0 pacas cuyos paros no cubren la jornada o no existen. Usa `horas_trabajadas` × 60, `pacas_producidas` y `registros_paro[tiempo_paro_minutos]`.

1. Calidad está fijada en 100 %. `PacasDefectuosas = 0` es un valor de reserva, porque la base no tiene defectos reales. Como Calidad vale 1, el OEE es igual a Disponibilidad × Rendimiento (59,69 %). Se sugiere escribirlo así: «Calidad se mantiene en 100 % hasta que se capturen las pacas defectuosas; el OEE actual equivale a Disponibilidad × Rendimiento».

2. El OEE solo representa a Vinilos_1. Es la única máquina con estándar cargado, y de ahí sale la cobertura de 3,18 %.

3. Los filtros por `id` dependen del orden de carga. Los `id` 1, 5, 6, 12, 13 y 14 coinciden con los de los inserts. Si se recarga la base con otro orden, los filtros se rompen. Es más robusto filtrar por `código` o `descripcion`.

4. Los valores de varias medidas de paro cambiarán al corregir el ETL. Cuando un paro no trae subcódigo, el script guarda el `id` del código como si fuera de subcódigo. Esto afecta a

Falla electromecánica 01, MTTR, Banda, Motor, Obstrucción y Pareto. Después de corregir, hay que repetir las capturas.

5. MTTR ahora mide solo fallas del código 01, no todo el mantenimiento. Por eso el título correcto es «MTTR de fallas electromecánicas».

10.3 Páginas del tablero

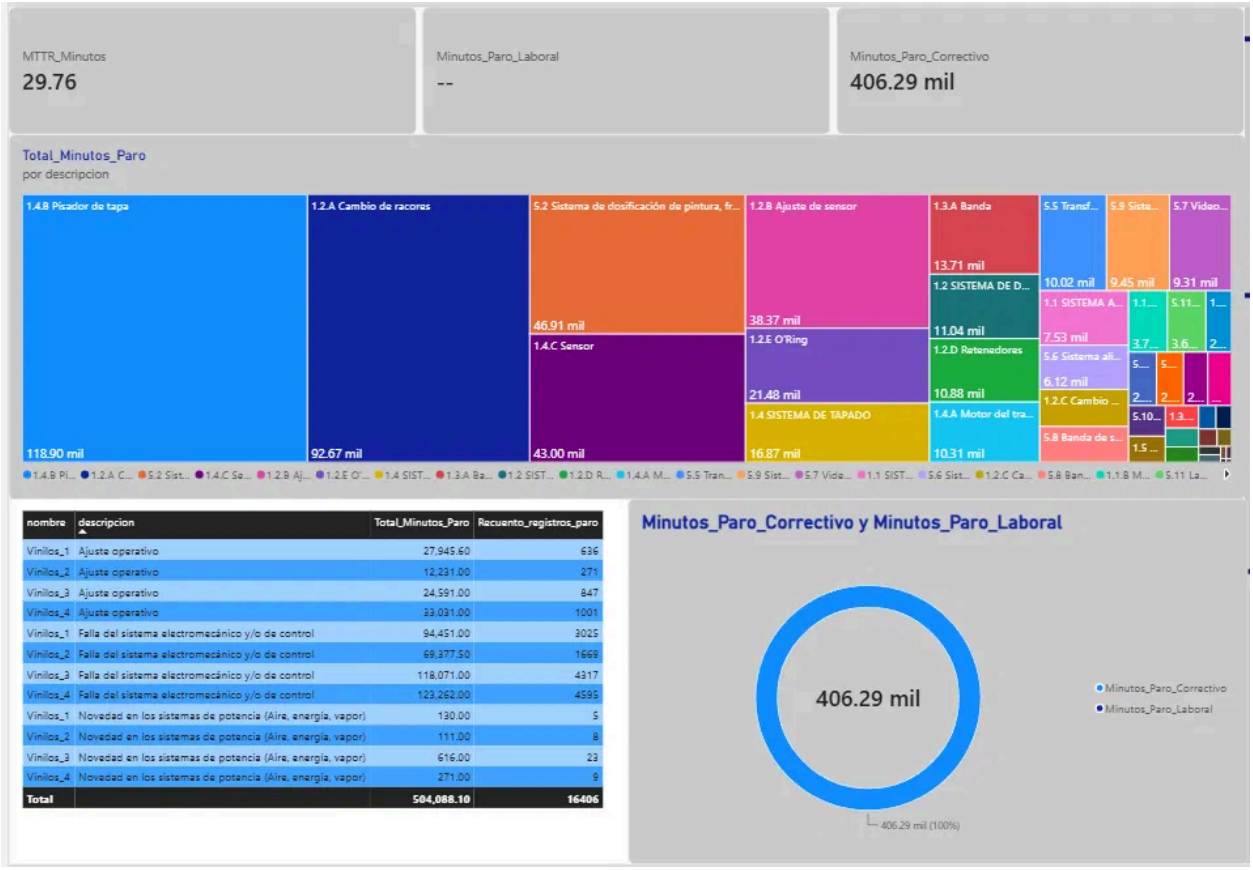
1. Resumen ejecutivo



Muestra el estado global de eficiencia y de pérdidas. Reúne cuatro tarjetas: **OEE**, **Disponibilidad**, **Rendimiento**, **Calidad** y **Cobertura de estándares**. Debajo van tres visuales:

- **Pareto de causas de paro:** dónde se concentra el tiempo perdido.
- **OEE por máquina: año actual vs anterior:** compara el OEE con el del año previo.
- **Paro por área de impacto:** reparto entre Mantenimiento y Producción.

2. Análisis de paros

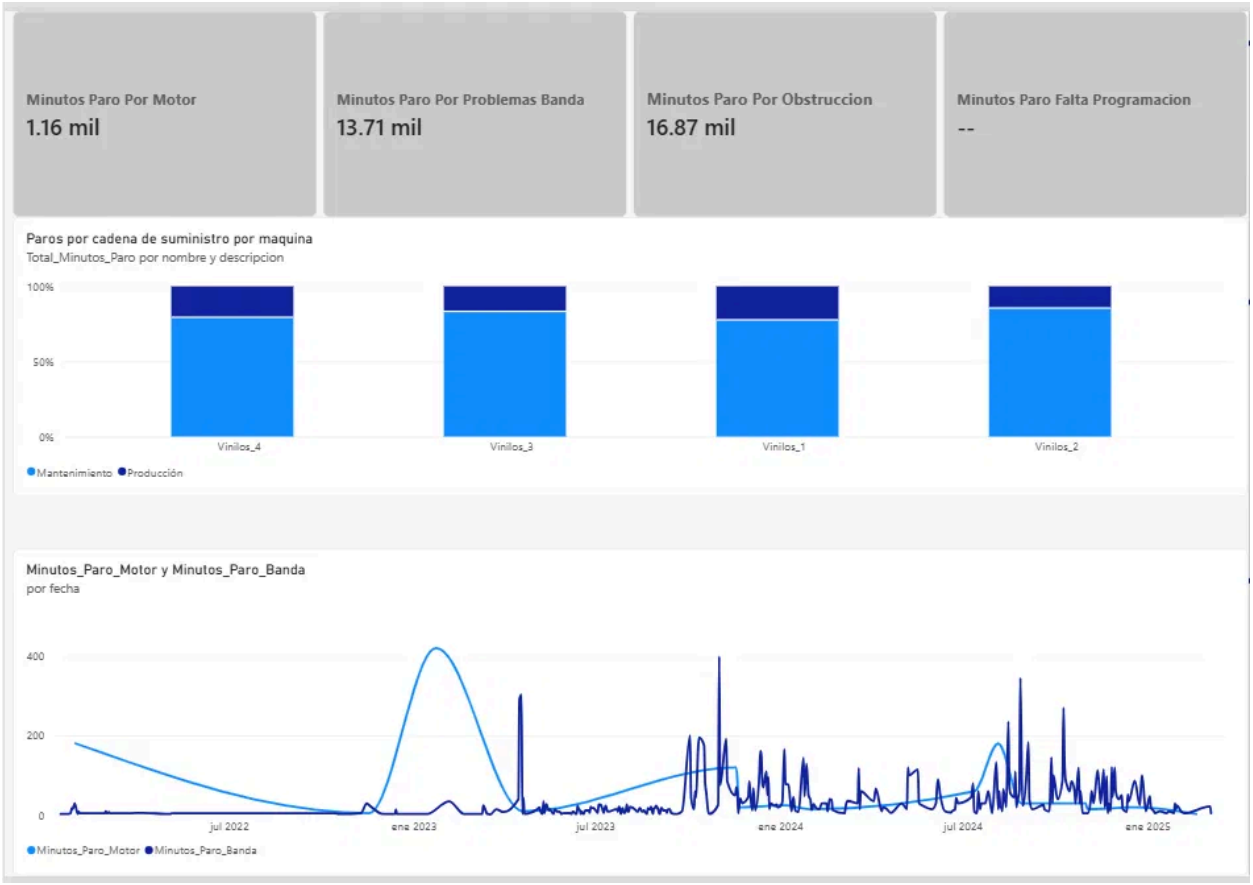


nombre	descripcion	Total_Minutos_Paro	Recuento_registros_paro
Vinilos_1	Ajuste operativo	27,945.60	636
Vinilos_2	Ajuste operativo	12,231.00	271
Vinilos_3	Ajuste operativo	24,591.00	847
Vinilos_4	Ajuste operativo	33,031.00	1001
Vinilos_1	Falla del sistema electromecánico y/o de control	94,451.00	3025
Vinilos_2	Falla del sistema electromecánico y/o de control	69,377.50	1669
Vinilos_3	Falla del sistema electromecánico y/o de control	118,071.00	4317
Vinilos_4	Falla del sistema electromecánico y/o de control	123,262.00	4595
Vinilos_1	Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)	130.00	5
Vinilos_2	Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)	111.00	8
Vinilos_3	Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)	616.00	23
Vinilos_4	Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)	271.00	9
Total		**504,088.10**	**16406**

Explica qué se para y por cuánto tiempo. Tiene tres tarjetas: **Tiempo medio de reparación (MTTR)**, **Paro correctivo** y **Paro por personal**. Luego incluye:

- **Paro por subsistema:** un treemap con el peso de cada subcódigo.
- **Paro y eventos por máquina y causa:** minutos y número de eventos por máquina y código.
- **Paro correctivo vs por personal:** fallas técnicas frente a causas de personal.

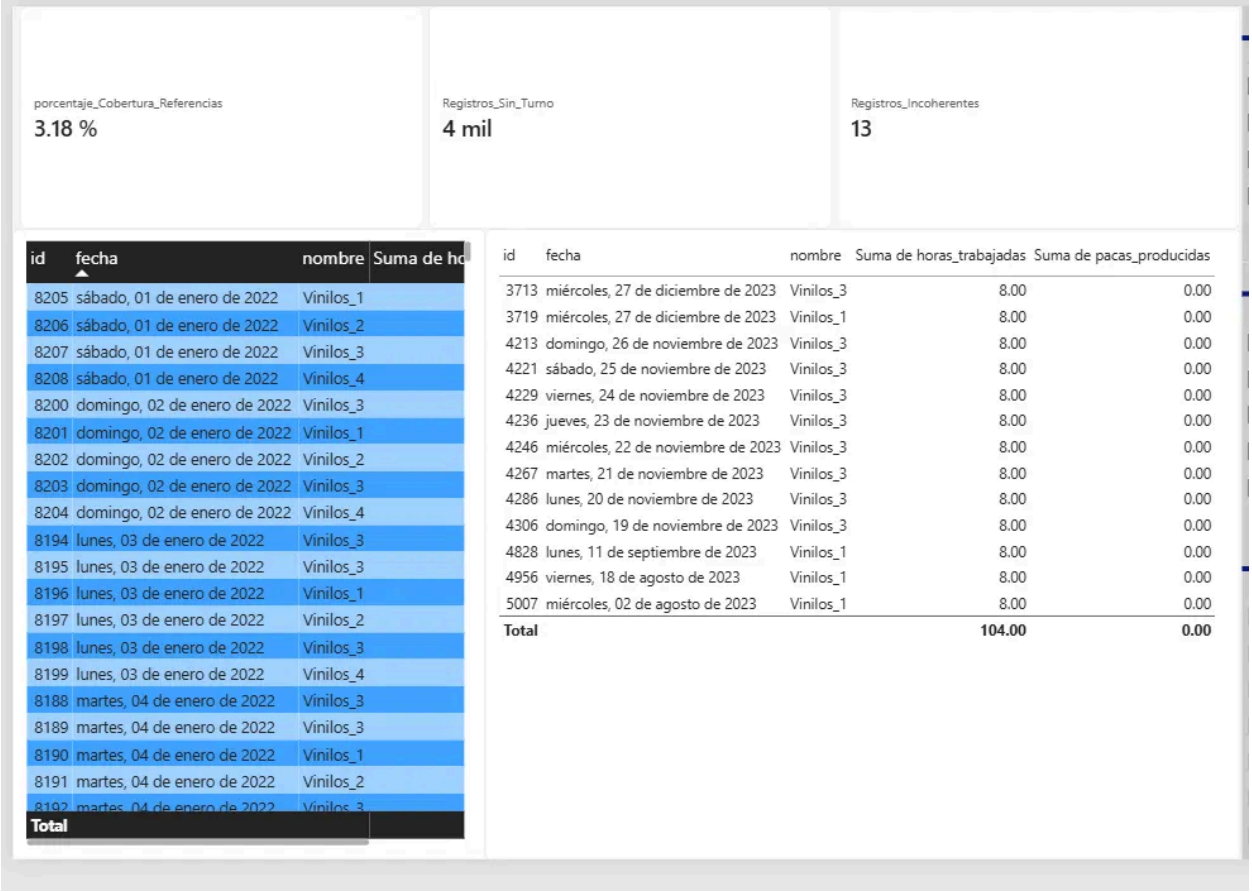
3. Paros por componente y área



Baja al detalle técnico. Sus tarjetas son **Paro por motores**, **Paro por bandas**, **Paro por obstrucciones** y **Paro por falta de programación**. Después muestra:

- **Distribución del paro por área y máquina.**
- **Paros por motor y por banda en el tiempo:** evolución diaria de los minutos perdidos.

4. Calidad del dato



Mide qué tan confiable es lo que alimenta el tablero. Tiene tres tarjetas: **Cobertura de estándares**, **Registros sin turno** y **Registros incoherentes**. Las dos tablas listan los **Registros por corregir**: a la izquierda los registros sin turno, a la derecha los incoherentes (horas trabajadas con 0 pacas).

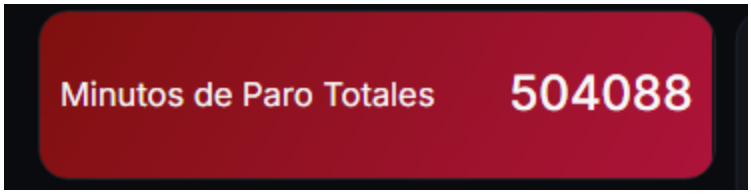
11. Conexión de Base de Datos y Creación de Dashboards en Grafana

Para establecer el flujo de datos entre la base de datos PostgreSQL (Supabase) y Grafana, se utiliza el conector nativo de PostgreSQL en Grafana. Esto habilita la ejecución de consultas SQL en tiempo real para alimentar los tableros operativos.

Procedimiento de Creación y Configuración de Dashboards y KPIs

Minutos de Paro Totales

Creado como un panel de tipo **Stat**, este indicador ejecuta una consulta de agregación SUM(duracion_minutos) sobre la tabla de eventos de paro en PostgreSQL/Supabase, aplicando un umbral de color rojo para destacar visualmente el impacto severo del acumulado de tiempo inactivo en la planta.



Disponibilidad

Configurado mediante un panel **Gauge** (medidor radial), calcula el porcentaje de tiempo operativo frente al tiempo planificado ((Tiempo Operativo / Tiempo Total) * 100) y utiliza rangos de color condicionales (rojo, amarillo y verde) para reflejar la eficiencia de operación de las máquinas en tiempo real.



Alertas de Paros Prolongados

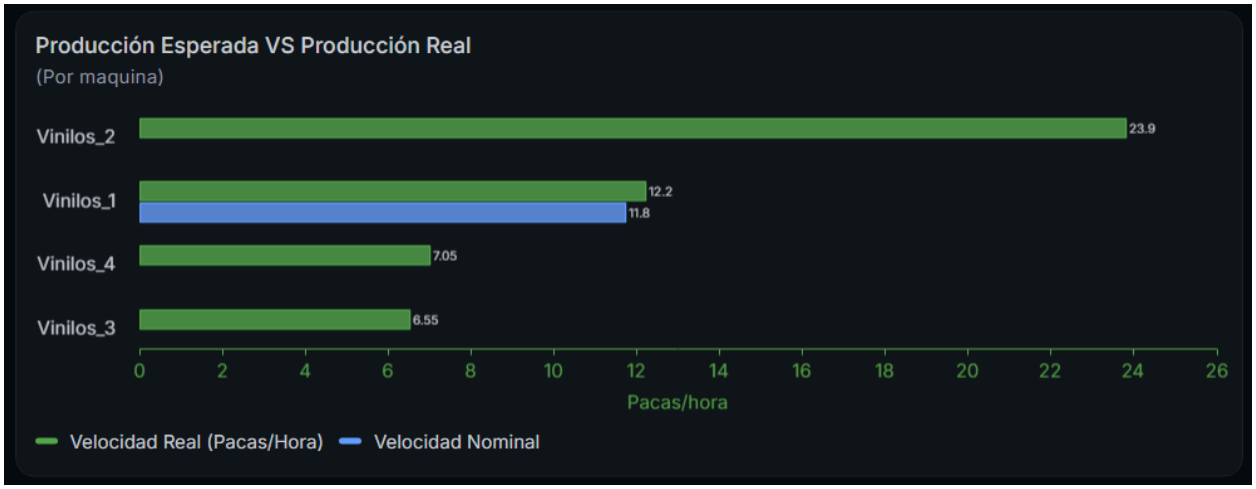
Diseñado con un panel tipo **Table**, realiza una consulta SQL filtrada por duración (WHERE duracion > umbral) y emplea **Value Mappings** junto con reglas de formateo de celda para pintar en rojo los eventos con nivel de alerta "CRÍTICO" y en naranja los de "ADVERTENCIA".



Producción Esperada VS Producción Real por Máquina

Implementado como un **Bar Chart** horizontal, agrupa los datos por equipo (GROUP BY

máquina) para calcular y comparar visualmente los promedios de velocidad real (AVG(velocidad_real)) en barras verdes frente a la velocidad nominal esperada en barras azules.



Tiempo de Paro por Área

Elaborado con un panel **Pie Chart** en formato Donut, este gráfico ejecuta un GROUP BY area sumando los minutos inactivos asignados a mantenimiento y producción, mostrando tanto el valor absoluto como la distribución porcentual en su leyenda.



Disponibilidad por Máquina

Configurado mediante un panel **Time Series**, utiliza la función de agrupamiento temporal de Grafana ($__timeGroupFilter) para trazar la evolución continua del porcentaje de disponibilidad de cada máquina a lo largo del turno en intervalos de 30 minutos.



Comparación de Producción Esperada por Referencia

Estructurado como un panel **Table**, calcula el porcentaje de cumplimiento mediante la fórmula (Pacas Reales / Pacas Esperadas) * 100 y aplica un **Field Override** con fondo amarillo en la columna de cumplimiento para resaltar lotes o referencias sin meta asignada o con desviación.


Comparación de producción esperada por referencia

Fecha	Máquina	Referencia	Pacas Reales	Pacas Esperadas	% Cumplimiento
2021-12-31 19:00:00	Vinilos_1		0	0	0
2021-12-31 19:00:00	Vinilos_4		0	0	0
2021-12-31 19:00:00	Vinilos_3		0	0	0
2021-12-31 19:00:00	Vinilos_2		0	0	0
2022-01-01 19:00:00	Vinilos_3		58	0	0
2022-01-01 19:00:00	Vinilos_1		0	0	0

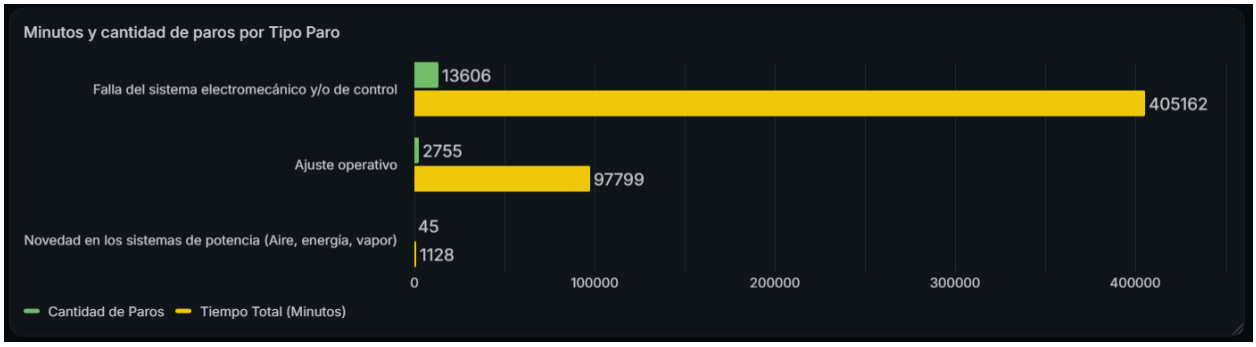
Indicadores Superiores de Rendimiento (Producción, Capacidad y Rendimiento)

Creados como tres paneles **Gauge** independientes, obtienen métricas consolidadas mediante consultas SUM(unidades) y divisiones porcentuales de desempeño, ofreciendo un rango de color progresivo de amarillo a verde según la meta alcanzada.



Minutos y Cantidad de Paros por Tipo Paro

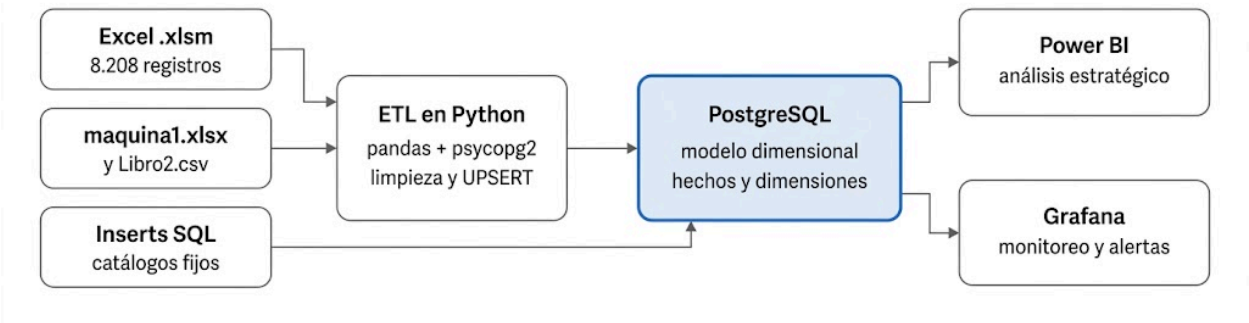
Desarrollado sobre un panel **Bar Chart** multiseries horizontal, agrupa la información por categoría de falla (GROUP BY tipo_paro) y calcula simultáneamente el conteo de eventos (COUNT(id_paro)) en barras verdes y la duración acumulada (SUM(duracion)) en barras amarillas para contrastar frecuencia contra impacto.



12. Arquitectura, comparativo, evolución y seguridad

La solución tiene cuatro capas (fuentes, ETL, repositorio analítico y consumo), y tanto Power BI como Grafana leen del mismo PostgreSQL, nunca del Excel.

Los datos fluyen del excel al PostgresQL y de ahí a dos capas de consumo



arquitectura de la solución · 4 capas

Las flechas muestran el sentido de los datos; el simulador escribe en la misma base que lee Grafana, y todo el código queda versionado en GitHub.

12.1 Power BI frente a Grafana

Criterio	Power BI	Grafana
Pregunta que resuelve	¿Cómo evolucionan el OEE y las causas de paro y dónde invertir?	¿Qué está pasando en las líneas ahora y se salió algún indicador de rango?
Usuario	Alta dirección, coordinador de mantenimiento, planeación	Supervisores de producción y mantenimiento de turno
Frecuencia de actualización	Programada (diaria o antes del comité mensual)	Refresco automático del panel, de segundos a minutos
Horizonte de datos	Histórico completo 2022–2025, comparativos entre periodos	Ventana reciente: últimas horas o días

Criterio	Power BI	Grafana
Tipo de análisis	Modelo semántico, DAX, inteligencia de tiempo, drill-down, Pareto	Series de tiempo, estado actual por máquina, umbrales
Alertas	No es su función principal	Reglas de alerta sobre un KPI operativo
Por qué no se intercambian	Un modelo con relaciones y DAX no reacciona en near real-time ni notifica a un supervisor	Grafana no resuelve análisis multidimensional ni comparativos históricos con jerarquías

12.2 Evolución si los datos llegarán de PLC o SCADA

Hoy el dato nace en un formato en papel y llega al Excel con días de retraso. Con PLC o SCADA la evolución sería gradual:

1. **Captura:** los PLC de cada línea publican contadores de producción y estado de máquina por OPC UA o MQTT hacia un broker.
2. **Ingesta:** un servicio (Telegraf o un conector en Python) escribe en PostgreSQL con una extensión de series de tiempo (TimescaleDB), reemplazando el simulador y el formato hora a hora.
3. **Eventos de paro automáticos:** un cambio de estado crea el evento con su hora exacta (`registros_paro.hora`) y el operario sólo asigna el código desde una pantalla HMI, lo que corrige el sub-registro de subcódigos.
4. **Datos que hoy faltan:** `ud_producidas_minuto` real, rechazos medidos por contador y tiempos de ciclo, con los que el rendimiento y la calidad dejan de depender de estándares teóricos.
5. **Idempotencia y calidad:** `hash_evento` evita duplicados cuando el PLC reenvía un mensaje, y `auditoria_errores` conserva los mensajes inválidos.
6. **Consumo:** Grafana pasa a leer en tiempo real; Power BI sigue sobre agregados horarios y diarios, y el modelo dimensional no cambia.

12.3 Datos personales y seguridad de acceso

La base guarda nombres de operarias (34 nombres de pila en la fuente) y de personal de mantenimiento (nombre completo), y la tabla `agente` tiene columnas para documento, teléfono, correo y sexo. Son datos personales y se tratan así:

- **Minimización:** no se cargan documento, teléfono, correo ni sexo, porque ningún indicador los necesita; las columnas quedan vacías o se eliminan.
- **Seudonimización en la capa de consumo:** Power BI y Grafana leen vistas que exponen el `id` del agente o un alias, no el nombre completo.
- **Base de datos:** un rol de solo lectura para los tableros con permiso únicamente sobre las vistas; el rol de carga del ETL es distinto y no se usa en los tableros.
- **Grafana:** acceso anónimo deshabilitado, usuarios con roles Viewer, Editor o Admin, carpetas con permisos por equipo y credenciales del administrador por variables de entorno.

- **Power BI:** acceso por roles del espacio de trabajo y seguridad a nivel de fila (RLS) por máquina o supervisor cuando corresponda.

14. Hallazgos y recomendaciones a la gerencia

Cinco códigos de paro explican el 79,4 % de las 8.449,65 horas perdidas entre 2022 y marzo de 2025, y solo el 5,4 % corresponde a mantenimiento. Los hallazgos siguientes salen del análisis de la fuente y deben confirmarse con los tableros finales.

14.1 Hallazgos

#	Hallazgo	Cifra
1	Las causas dominantes son operativas, no mecánicas: alimentación y aseo (16), ajuste operativo (5), limpieza por derrame (6), pausa activa (17) y alistamiento o cambio de referencia (7)	2.002,6 h (23,7 %), 1.819,3 h (21,5 %), 1.546,9 h (18,3 %), 718,4 h (8,5 %), 620,8 h (7,3 %)
2	Ajuste operativo y limpieza por derrame juntos pesan casi lo mismo que todo el paro programado	39,8 % del paro frente a 34,2 % (códigos 15 a 17, 2.886,8 h)
3	Las fallas del sistema electromecánico (código 01) son menores en horas, aunque son las que más atención reciben en los reportes	323,9 h (3,8 %); mantenimiento total (01 a 04): 452,1 h (5,4 %)
4	El paro sobre las horas trabajadas sube cada año	12,3 % en 2022, 20,7 % en 2023, 27,4 % en 2024 y 29,8 % en 2025 (parcial)
5	Vinilos_2 es la línea con mayor proporción de paro	32,5 % frente a 19,3 %–19,4 % en Vinilos_3 y Vinilos_4

Dos salvedades acompañan estas cifras. El aumento del paro es en parte un efecto de registro: la proporción de filas con algún paro anotado pasó de 54 % en 2022 a 71 % en 2023, 82 % en 2024 y 100 % en 2025, así que las comparaciones entre años deben leerse con cautela. Y las pacas no son comparables entre líneas porque contienen distinta cantidad de unidades según la referencia; para comparar líneas hay que convertirlas a unidades.

14.2 Recomendaciones

1. **Atacar el ajuste operativo y la limpieza por derrame** (códigos 5 y 6) con un plan de reducción de tiempos de alistamiento y limpieza, empezando por los subcódigos de dosificación de pintura y lavado de boquilla.
2. **Separar el paro programado del no programado** en el OEE de gestión: alimentación, aseo y pausas activas (15 a 17) suman 34,2 % del paro y no deberían esconder las pérdidas evitables.
3. **Revisar la programación de referencias**: el alistamiento o cambio de referencia (código 7) pierde 620,8 horas y puede reducirse agrupando referencias de igual número de colores.

4. **Completar la captura de datos**: velocidad ideal por referencia en las cuatro líneas, pacas defectuosas desde el formato original y subcódigo en todos los códigos, para que el rendimiento y la calidad del OEE sean medibles en toda la planta.
5. **Activar la alerta de disponibilidad por turno** en Grafana y revisarla semanalmente con los supervisores, para corregir en el turno y no al cierre del mes.
6. **Priorizar el mantenimiento por impacto**: dado que el código 01 pesa 3,8 %, la inversión en mantenimiento correctivo rinde menos que la estandarización operativa, salvo en las líneas y subcódigos donde el Pareto muestre concentración.

   De esta manera, como impacto final la empresa pasa de un esquema reactivo a un modelo analítico robusto que permite dirigir la inversión de mantenimiento y estandarización a las verdaderas causas de pérdida de productividad. Sin embargo, para alcanzar la máxima madurez del sistema, se recomienda completar la captura de pacas defectuosas y parametrizar las velocidades ideales de producción en la totalidad de las líneas.